



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120275136 A

(43) 申请公布日 2025. 07. 08

(21) 申请号 202510781012.0

G01N 1/34 (2006.01)

(22) 申请日 2025.06.12

C12Q 1/6806 (2018.01)

(71) 申请人 杭州华大生命科学研究院

C12Q 1/6869 (2018.01)

地址 310030 浙江省杭州市西湖区三墩镇
振中路202号

G01N 21/64 (2006.01)

(72) 发明人 张泽 冯春露 庄镇堃 陈成
胡馨月 陈铎元(74) 专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有
限公司 44205

专利代理师 蔡金阳

(51) Int. Cl.

G01N 1/28 (2006.01)

G01N 1/30 (2006.01)

G01N 1/36 (2006.01)

G01N 1/42 (2006.01)

权利要求书1页 说明书10页 附图15页

(54) 发明名称

一种高含水量样本的空间转录组制备方法
及其应用

(57) 摘要

本发明公开了一种高含水量样本的空间转录组制备方法及其应用。所述制备方法包括以下步骤：对高含水量生物样本依次进行固定液固定、明胶置换、包埋、切片处理，得到切片样本。本发明高含水量生物的空间转录组样本的制备方法通过优化组织处理、包埋和切片流程，确保切片形态完整性和RNA完整性，满足空间转录组测序的要求，且本发明的制备方法具有广泛的适用性，为空间转录组测序在高含水量样本中的应用提供了可靠的技术支持。



1. 一种高含水量生物的空间转录组样本的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:对高含水量生物样本依次进行固定液固定、明胶置换、包埋、切片处理,得到切片样本。

2. 根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述高含水量生物样本指含水量 $\geq 70\%$ 的生物样本。

3. 根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,所述高含水量生物样本包括水母、海绵、栉水母、海藻、水螅、海鞘幼体、熊蜂幼蛹样本中的至少一种。

4. 根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述固定液包括甲醛或多聚甲醛。

5. 根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述固定液固定的时间为0.5h-2h。

6. 根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述明胶置换包括:将固定液固定后的高含水量生物样本置于浓度为0.08-0.15g/mL的明胶溶液中进行浸泡处理0.5-4h。

7. 权利要求1-6任一项所述的制备方法制备得到的空间转录组样本在空间转录组检测中的应用。

8. 根据权利要求7所述的应用,其特征在于,在空间转录组检测前还包括对所述空间转录组样本进行RNA质检的步骤。

9. 一种高含水量生物的空间转录组检测的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:采用权利要求1-6任一项所述的制备方法制备得到的空间转录组样本进行空间转录组检测。

一种高含水量样本的空间转录组制备方法及其应用

技术领域

[0001] 本发明属于生物技术领域,具体涉及一种高含水量样本的空间转录组制备方法及其应用。

背景技术

[0002] 空间转录组学(Spatial Transcriptomics, ST)是一种新兴的生物技术,旨在结合细胞在组织中的空间位置信息和基因表达信息,在空间背景下解析细胞异质性。在空间转录组测序实验前,组织切片的形态完整性和RNA完整性至关重要,直接关系到文库构建的准确性、测序结果的可靠性以及基因表达数据的可重复性。RNA完整性数(RIN或RQN)是衡量样本RNA质量的关键指标,较高的RNA完整性数(通常要求 ≥ 7)表明RNA降解程度较低,能够更好地与空间转录组探针结合,从而获得高质量的测序数据。

[0003] 水母作为一种低等海洋生物,属于刺胞动物门,其中最常见的大海月水母广泛分布于北纬 70° 至南纬 40° 的大西洋、太平洋、印度洋等海域,在遗传学、生态学及进化生物学等领域具有重要的研究价值。然而,海月水母组织具有多糖含量高、RNA易降解、含水量极高(约95%-98%)等特点,这为其空间转录组学研究带来了巨大挑战。能否获得切片形态完整且RNA完整性高的组织切片,是水母空间转录组学研究的关键技术问题。然而,目前领域内尚未报道过在确保RNA完整性的前提下,针对海月水母等高含水量生物样本的有效组织切片方案。

发明内容

[0004] 本发明第一方面的目的,在于提供一种高含水量生物的空间转录组样本的制备方法。

[0005] 本发明第二方面的目的,在于提供上述高含水量生物的空间转录组样本的制备方法在空间转录组测序中的应用。

[0006] 本发明第三方面的目的,在于提供一种高含水量生物的空间转录组测序的方法。

[0007] 为了实现上述目的,本发明所采取的技术方案是:

本发明的第一个方面,提供一种高含水量生物的空间转录组样本制备方法,所述制备方法包括以下步骤:对高含水量生物样本依次进行固定液固定、明胶置换、包埋、切片处理,得到切片样本。

[0008] 优选地,所述高含水量生物样本指含水量 $\geq 70\%$ 的生物样本,例如:含水量为 $\geq 70\%$ 、 $\geq 75\%$ 、 $\geq 80\%$ 、 $\geq 85\%$ 、 $\geq 90\%$ 、 $\geq 95\%$ 的生物样本。

[0009] 优选地,所述高含水量生物样本包括水母、海绵、栉水母、海藻、水螅、海鞘幼体、熊蜂幼蛹样本中的至少一种。

[0010] 优选地,所述样本为切片样本,例如,组织切片样本。

[0011] 优选地,所述水母包括海月水母、灯塔水母、狮鬃水母、珍珠水母、发水母。

[0012] 优选地,所述高含水量生物样本包括水母的伞部组织样本、水母发育早期阶段横

裂体样本、水母发育早期阶段蝶状体样本。

[0013] 优选地,所述固定液包括甲醛或多聚甲醛。

[0014] 优选地,所述多聚甲醛的质量分数为3%-5%,例如:可以为3%、4%、5%。

[0015] 优选地,所述固定液固定的时间为0.5h-2h,例如:可以为0.5h、1h、1.5h、2h。

[0016] 优选地,在所述固定液固定之后、明胶置换之前还包括对固定液固定后的高含水量生物样本进行清洗的步骤,所述步骤包括:将所述固定液固定后的高含水量生物样本浸泡于缓冲液中。

[0017] 优选地,所述缓冲液包括PBS缓冲液。

[0018] 优选地,所述浸泡的时间为4-12min,例如:可以为4min、5min、6min、7min、8min、9min、10min、11min、12min。

[0019] 优选地,所述浸泡的时间为5-10min,例如:可以为5min、6min、7min、8min、9min、10min。

[0020] 优选地,所述清洗的次数为1-5次,例如1次、2次、3次、4次、5次。

[0021] 优选地,所述清洗的次数为1-3次。

[0022] 优选地,所述明胶置换包括:将固定液固定后的高含水量生物样本置于浓度为0.08-0.15g/mL的明胶溶液中浸泡处理。

[0023] 优选地,所述明胶溶液的浓度为0.08-0.12g/mL;例如:可以为0.08g/mL、0.09g/mL、0.1g/mL、0.11g/mL、0.12g/mL。

[0024] 优选地,所述浸泡处理的时间为0.5-4h,例如,可以为0.5h、1h、1.5h、2h、2.5h、3h、3.5h、4h。

[0025] 进一步地,所述浸泡处理的时间为0.5-2h,此时水母样本既能保证空间形态,又能保证核酸质量。

[0026] 更进一步地,所述浸泡处理的时间为0.5-1.5h。

[0027] 优选地,所述浸泡处理的温度为0-6℃,例如,可以为0℃、1℃、2℃、3℃、4℃、5℃、6℃。

[0028] 优选地,所述包埋包括冷冻包埋。

[0029] 优选地,所述冷冻包埋采用的包埋剂包括OCT包埋剂。

[0030] 优选地,所述切片采用冷冻切片机进行切片,将冷冻包埋后的组织切成厚度为8-12μm(例如10μm)的切片样本。

[0031] 优选地,所述切片后,还包括对切片样本进行RNA质检的步骤。本发明通过引入RNA质检,通过RNA完整性数(RIN值)检测,确保样本RNA质量满足空间转录组检测的要求。

[0032] 优选地,所述方法还包括对所述切片样本进行H&E染色、切片透化梯度荧光成像测试检测的步骤。

[0033] 优选地,在所述包埋之前还包括对明胶置换后的高含水量生物样本进行速冻的步骤;所述速冻包括将固定处理后的高含水量生物样本置于-76℃至-82℃,冷冻25-35min。通过明胶溶液浸泡和速冻技术,有效减少了高含水量样本在包埋和切片过程中的组织皱缩和破碎现象,确保切片形态完整,获得高质量的完整切片,保证能够准确捕获细胞在组织中的空间分布信息。在具体应用中,体积很小以至于样本形态较为稳定的样本,例如海月水母发育周期早期阶段的横裂体和蝶状体,因其体积很小以至于不需要用先速冻的方式保持样本

形态不变,在具体实验时可以省略速冻步骤。

[0034] 本发明第二个方面,在于提供本发明第一个方面的制备方法制备得到的高含水量生物的空间转录组样本在空间转录组检测中的应用。

[0035] 优选地,在空间转录组检测前还包括对所述空间转录组样本进行RNA质检的步骤。

[0036] 优选地,所述样本为切片样本。

[0037] 优选地,在空间转录组检测前还包括对所述空间转录组样本进行H&E染色、切片透化梯度荧光成像测试检测的步骤。

[0038] 优选地,在空间转录组检测前、RNA质检后还包括对所述样本进行H&E染色、切片透化梯度荧光成像测试检测的步骤。

[0039] 本发明第三个方面,在于提供一种高含水量生物的空间转录组检测的方法,所述方法包括以下步骤:采用本发明第一个方面的制备方法制备得到的样本进行空间转录组检测。

[0040] 在本申请中,所述空间转录组检测是指对转录本(即RNA)的空间位置进行检测,本领域常见的技术手段包括:原位空间转录组检测,包括FISH,原位解码技术例如10x Genomics的Xenium平台等;空间转录组测序技术,例如BGI Stomics 的空间转录组测序平台,10x Genomics的Visium或Visium HD平台。利用本发明制备的样本可以进行高通量空间转录组检测,例如利用空间转录组测序技术可以检测到9303个基因的转录本。

[0041] 优选地,所述空间转录组测序采用Stereo-Seq测序技术进行。

[0042] 本发明的有益效果是:

本发明提供的一种高含水量生物的空间转录组样本制备方法通过优化组织处理、包埋和切片流程,确保切片形态完整性和RNA完整性,以满足空间转录组测序的要求。其中,涉及到的明胶是由胶原部分水解得到的蛋白质,其分子中含有大量的羟基和羧基等极性基团,在低温下,这些基团之间的氢键和其他相互作用力增强,使得明胶分子之间形成更紧密的网络结构,从而形成凝胶。经明胶浸泡处理,海月水母中的水分可以部分被明胶置换出来,组织冷冻后,凝固的明胶可以提供切片所需支撑,保证切片过程中样本的形态完整性不受破坏,通过明胶溶液浸泡和速冻技术,有效减少了高含水量样本在包埋和切片过程中的组织皱缩和破碎现象,确保切片形态完整,获得高质量的完整切片,保证能够准确捕获细胞在组织中的空间分布信息。

[0043] 同时本发明的制备方法还通过优化固定、清洗和明胶浸泡步骤,特别是控制操作细节和调整处理时长,最大限度地减少了切片RNA降解,确保RNA完整性数(RIN或RQN) ≥ 7 ,满足空间转录组测序的要求,确保样本RNA质量符合空间转录组测序标准,提高了实验数据的可靠性和可重复性。

[0044] 本发明的方法不仅适用于海月水母,还可推广至其他高含水量物种或组织样本(如水螅、海鞘幼体、熊蜂幼蛹后足等),具有广泛的适用性。通过详细的操作流程和参数设置,本方法确保了实验的可重复性和可扩展性,为空间转录组测序在高含水量样本中的应用提供了可靠的技术支持。

附图说明

[0045] 下面结合附图和实施例对本发明做进一步的说明,其中:

图1为本发明实施例1中的实验流程图；

图2为本发明测试例中的其他方法与本发明实施例1中的方法的切片形态对比图，其中，A为传统石蜡的包埋切片结果图，显示组织皱缩严重，B为常规冰冻包埋的切片检测结果图，显示样本容易破碎，C为琼脂置换与浸蜡包埋切片结果图，显示组织软切片难，D为实施例1中的方法进行包埋的切片结果图；

图3为本发明测试例中的水母连续贴片切片及H&E染色显微图，其中，标尺的每一格代表1mm；

图4为本发明测试例中的水母5的原始样本图；

图5为本发明测试例中的水母5质检结果图，其中，RNA Area为84.1，RNA浓度为91ng/ μ L，rRNA Rstio (28S/18S)为0.9，RIN为8.2，C0rr. Area 1为68.9；

图6为本发明测试例中的水母6的原始样本图；

图7为本发明测试例中的水母6质检结果图，其中，RNA Area为135.8，RNA浓度为146ng/ μ L，rRNA Rstio (28S/18S)为0.8，RIN为7.7，C0rr. Area 1为121.4；

图8为本发明测试例中的水母7的原始样本图；

图9为本发明测试例中的水母7质检结果图，其中，RNA Area为59.5，RNA浓度为64ng/ μ L，rRNA Rstio (28S/18S)为1.0，RIN为8.2，C0rr. Area 1为43.6；

图10为本发明测试例中的水母切片透化梯度荧光成像测试结果图，其中，A为水母7的包埋处理后的样本形态图，B为水母7的H&E染色结果图，C为水母7的透化梯度荧光成像贴片检测结果图，D为水母7的透化梯度荧光成像贴片检测结果图的高清显微图；

图11为本发明测试例中的水母8“一分为八”的样本信息图，其中，比例尺为1cm；

图12为本发明测试例中的水母8的包埋处理后的样本形态图及H&E染色结果图；其中，A为水母8的包埋处理后的样本形态图，B为水母8的H&E染色结果图，比例尺为1cm；

图13为本发明测试例中的水母8质检结果图；

图14为本发明测试例中的水母8的质检峰值结果图，其中，A为Ac8-1的检测结果图；B为Ac8-2的检测结果图；C为Ac8-3的检测结果图；D为Ac8-4的检测结果图；E为Ac8-5的检测结果图；F为Ac8-6的检测结果图；G为Ac8-7的检测结果图；H为Ac8-8的检测结果图；

图15为本发明测试例中的空间转录组测序检测结果图，其中，A为水母Ac8-3的原始形态图；B为水母Ac8-3的包埋处理后的样本形态图与H&E染色结果图，C为水母8-3质检RIN检测结果图；

图16为本发明测试例中的水母Ac8-3空间组芯片贴片与H&E染色结果图；其中，A为水母Ac8-3的空间组芯片贴片图；B为水母Ac8-3的H&E染色结果图；

图17为本发明测试例中的水母Ac8-3的ssDNA荧光染色图；

图18为本发明测试例中的水母Ac8-3的DNA检测结果图；

图19为本发明测试例中的水母Ac8-3的空间转录组测序饱和度统计图；

图20为本发明测试例中的水母Ac8-3的空间基因表达分布图；

图21为本发明测试例中的水母Ac8-3的空间Spots形态分布与UMAP聚类分析图，其中，A为空间Spots形态分布图；B为UMAP聚类分析图；

图22为本发明测试例中的采用实施例2中的海月水母发育周期早期阶段横裂体、蝶状体样本制备方法的过程以及贴片切片H&E染色显微图，其中，A为海月水母横裂体与蝶

状体样本形态图,B为样本使用PFA固定过程形态图,C为样本使用PBS清洗过程形态图,D为样本使用明胶溶液浸泡置换水分形态图;

图23为本发明测试例中的海月水母横裂体(早期)、横裂体(末期)、蝶状体实拍样本与对应切片H&E染色显微图。

具体实施方式

[0046] 以下将结合实施例对本发明的构思及产生的技术效果进行清楚、完整地描述,以充分地理解本发明的目的、特征和效果。显然,所描述的实施例只是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例,基于本发明的实施例,本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下所获得的其他实施例,均属于本发明保护的范围。

[0047] 下列实施例中未注明具体条件的实验方法,通常按照常规条件,或按照制造厂商所建议的条件。本实施例中所使用的材料、试剂等,如无特别说明,为从商业途径得到的试剂和材料。

[0048] 实验材料:

组织固定液(含有质量分数为4%的Paraformaldehyde,品牌:meilunbio,货号:MA0192-2);

无核酸酶水(Nuclease-free Water,品牌:TRAN,目录号:GI101-02);

20×缓冲液(20× PBS Buffer,品牌:生工,编号:B548117-0500);

明胶粉末(Gelatin from cold water fish skin,品牌:SIGMA,货号:G7041-100G)。

[0049] 实施例1一种高含水量生物的空间转录组样本制备方法

本实施例提供了一种高含水量生物(以海月水母为例)的空间转录组样本制备方法,流程图如图1所示,具体步骤如下:

1、海月水母时空转录组样本的制备

(1) 切除海月水母口腕

选取体态完整干净、伞盖直径约2cm的小型海月水母样本(提前24小时终止喂食以确保样本质量),于培养皿中倒置(伞顶在下)铺平并加入海水刚刚没过水母,使用无菌工具切除海月水母的口腕部分,保留伞部组织。

[0050] (2) 固定切除口腕后的水母样本

将切除口腕后的水母样本浸泡在固定液(4%多聚甲醛(PFA))溶液中,固定液与样本体积比为15:1,置于冰上固定1h(0.5h-2h均可),固定步骤旨在保持组织形态并防止RNA降解。

[0051] (3) 清洗

将固定后的水母样本转移至培养皿中,倒置铺平,加入1×PBS缓冲液浸泡5min以进行清洗(室温,液量以没过样本为宜)(如果样本体积较大可重复清洗3次,每次10min,以彻底去除残留的固定液。)

[0052] (4) 明胶溶液浸泡

将清洗后的水母样本转移至浓度为0.1g/mL的明胶溶液(10%明胶溶液)(明胶溶液配制:将水浴锅预热至65-70℃。称取1g明胶粉末,加入10mL去核酸酶水,密封后水浴加热6

小时,混匀后得到10%明胶溶液(m:v =1:10))中浸泡。

[0053] 浸泡的详细步骤为:根据水母大小制作铝箔盒,将样本倒置其中并铺平展开;倒入冷却至室温的10%明胶溶液,置于4℃冰箱中浸泡2h(0.5h-4h均可)。

[0054] (5) 速冻样本

浸泡明胶溶液后,将包含样本的铝箔盒调整至水平铺平状态,使用移液枪缓慢吸尽明胶溶液,过程中保持样本形态铺平不变(吸干溶液后可将铝箔盒边缘展平便于后续拆下),随后将样本转移至-80℃冰箱中速冻30min,避免冰晶形成。

[0055] (6) 包埋

事先在透明包埋模具中倒入1/3的OCT包埋剂并水平放置于冰块上,待包埋剂逐渐凝固时,将速冻后的样本从铝箔盒中小心取出(操作在-25℃环境下进行),快速转移至装有OCT包埋剂的透明包埋模具中,调整样本位置确保其水平摆放,随后继续倒满OCT包埋剂,并在包埋盒上标记样本位置,将包埋盒置于干冰块上或-80℃冰箱环境中冷冻成块。

[0056] (7) 冰冻切片

调整冷冻切片机温度为-25℃,使用冷冻切片机将包埋后的组织切成10μm厚的切片,切片后的包埋块需立即转移至-80℃冰箱中保存,以备后续实验使用。

[0057] (8) RNA质检

从冷冻切片中连续取适量组织样本;随后用RNeasy FFPE Kit试剂盒进行RNA提取及检测,其中,跳过试剂盒中的脱石蜡步骤,直接从裂解操作按照说明书进行RNA提取;采用生物分析仪检测RNA的完整性,获得RNA Integrity Number (RIN)值以评估RNA质量。

[0058] 2、样本分析

(1) H&E染色

H&E染色的具体操作步骤按照标准冷冻切片H&E染色流程进行,简述如下:将冷冻切片置于室温下自然解冻后,依次进行甲醇固定、去离子水清洗甲醇、苏木精染色(染色时间为1-2min)、流水冲洗、伊红染色(染色时间为1-2min)、脱水、透明和封片处理。

[0059] (2) 切片透化梯度荧光成像测试

连续取4张1cm×1cm的切片依次贴到透化芯片上,通过梯度荧光成像观察组织形态。

[0060] 实施例2海月水母发育周期早期阶段高含水量样本的空间转录组样本制备方法

本实施例提供了海月水母发育周期早期阶段横裂体、蝶状体样本为例进行高含水量样本的空间转录组样本制备方法,制备流程图与实施例1中的流程图相似(如图1所示),具体步骤如下:

1、海月水母横裂体、蝶状体时空转录组样本的制备

(1) 固定横裂体、蝶状体样本

将海月水母横裂体、蝶状体样本浸泡在固定液(4%多聚甲醛(PFA))溶液中固定0.5h,固定步骤旨在保持组织形态并防止RNA降解。

[0061] (2) 清洗

将固定后的水母横裂体、蝶状体样本转移至培养皿中,加入1×PBS缓冲液浸泡5min以进行清洗。

[0062] (3) 明胶溶液浸泡

将清洗后的水母横裂体、蝶状体样本转移至浓度为0.1g/mL的明胶溶液(10%明胶溶液)中,置于4℃冰箱中浸泡0.5h。

[0063] (4) 包埋

事先在透明包埋模具中倒入1/3的OCT包埋剂并水平放置干冰块上,待包埋剂逐渐凝固时,将样本快速转移至装有OCT包埋剂的透明包埋模具中,调整样本位置确保其水平摆放,随后继续倒满OCT包埋剂,并在包埋盒上标记样本位置,将包埋盒置于干冰块上或-80℃冰箱环境中冷冻成块。

[0064] (5) 冰冻切片

调整冷冻切片温度-25℃,使用冷冻切片机将包埋后的组织切成10μm厚的切片,切片后的包埋块需立即转移至-80℃冰箱中保存,以备后续实验使用。

[0065] 2、样本分析

采用H&E染色进行样本分析:

H&E染色的具体操作步骤按照标准冷冻切片H&E染色流程进行,简述如下:将冷冻切片置于室温下自然解冻后,依次进行甲醇固定、去离子水清洗甲醇、苏木精染色(染色时间为1-2min)、流水冲洗、伊红染色(染色时间为1-2min)、脱水、透明和封片处理。

[0066] 测试例

1、海月水母伞部组织包埋冷冻切片处理

以海月水母1、海月水母2、海月水母3和海月水母4为研究对象,分别进行传统石蜡包埋、常规冰冻包埋、琼脂置换浸蜡包埋和实施例1中的海月水母样本的制备方法处理。

[0067] 传统石蜡包埋处理方法如下:

a) 固定:使用4%多聚甲醛在4℃条件下固定组织样本过夜,以保持组织形态。

[0068] b) 清洗:用1×PBS缓冲液清洗样本30分钟,去除残留固定液。

[0069] c) 梯度脱水:依次将样本浸泡于不同浓度的乙醇溶液中(30%、50%、70%、85%、95%),每步1小时,摇床上缓慢摇动,以逐步去除组织中的水分。

[0070] d) 透明化处理:将样本转移至正丁醇中,浸泡3次,每次1小时,使组织透明化。

[0071] e) 浸蜡与包埋:将样本置于65℃石蜡中处理3小时,每隔1小时更换一次石蜡,最后进行石蜡包埋。

[0072] f) 切片:使用切片机将包埋后的组织切成10μm(10-20μm均可)厚的薄片。

[0073] 常规冰冻包埋处理方法如下:

a) 固定:使用4%多聚甲醛在冰上固定组织样本2小时,以保持组织形态。

[0074] b) 清洗:用1×PBS缓冲液清洗样本5分钟,去除残留固定液。

[0075] c) 蔗糖沉降:将样本浸泡于30%蔗糖溶液中2小时,以增强组织抗冻性。

[0076] d) 包埋:使用OCT包埋剂对组织进行包埋。

[0077] e) 切片:在冷冻切片机上将包埋后的组织切成10μm(10-20μm均可)厚的薄片。

[0078] 琼脂置换浸蜡包埋处理如下:

a) 梯度脱水:依次将样本浸泡于80%、85%、90%、95%乙醇中,每步5min。

[0079] b) 琼脂糖置换:将脱水后的组织样本浸入3%琼脂糖溶液中,包埋成块后,置于4℃冷却凝固,替代传统琼脂糖保护层。

[0080] c) 透明化处理:将样本转移至二甲苯中,浸泡2-3次,每次5min,使组织透明化并替

换乙醇。

[0081] d) 浸蜡与包埋:将样本置于65℃石蜡中处理3小时,每隔1小时更换一次石蜡,最后进行石蜡包埋。

[0082] e) 切片:使用切片机将包埋后的组织切成10 μ m(10-20 μ m均可)厚的薄片。

[0083] 切片效果对比如图2所示,从图中可以看出,传统石蜡包埋(如图2中的A图所示)过程中,浸蜡操作中的高温环境会导致组织皱缩,形态结构受损,这种皱缩不仅破坏了样本的完整性,还导致组织结构的严重变形,使得空间位置信息失真甚至丢失。对于空间转录组测序而言,样本的形态完整性和空间位置信息的准确性至关重要,而石蜡包埋方法在处理高含水量样本时难以满足这些要求;常规冰冻包埋(如图2中的B图所示)在切片操作过程中容易导致样本破碎,这种破碎无法满足空间转录组测序对样本完整性的严格要求,此外,冰晶的形成还会破坏细胞结构,进一步影响RNA的完整性,不利于空间转录组测序,因此,难以获得完整且高质量的切片;使用琼脂处理(如图2中的C图所示)的水母虽然过夜浸蜡后其形态未见明显变化,但在随后的石蜡包埋过程中,组织表现出较软的状态,导致切片时无法获得完整连续的切片。这主要是因为琼脂糖在高温石蜡浸泡后未能有效支撑组织结构,且水母组织本身含水量高、质地柔软,使得蜡液渗透和固化过程中组织易发生局部变形和软化。软化的组织在切片机刀片切割时容易产生断裂和皱缩,无法形成完整的切片,影响后续的空间转录组分析。而本发明方法在常规冰冻包埋的基础上,创新性地采用明胶溶液浸泡优化技术(如图2中的D图所示),有效保证了切片的形态完整性和组织结构的清晰度。

[0084] 2、海月水母伞部组织连续完整切片染色

以1、海月水母伞部组织包埋冷冻切片处理中的海月水母4为样本,从伞顶(1张切片)至内胚层(4张切片)再到性腺(3张切片)进行连续切取,切片厚度为10 μ m,每隔300 μ m进行贴片处理。

[0085] 将切片经H&E染色处理后,如图3所示,可清晰观察到本发明方法所获得的切片显微结构完整且染色效果清晰。

[0086] 3、海月水母伞部组织RNA完整性检测

取海月水母5、6、7按照实施例1中的海月水母时空转录组样本的制备处理方法进行处理,由于海月水母大小有所差别,其中在PFA浸泡、明胶溶液浸泡的设置相应不同时长组合。

[0087] 海月水母5直径约1cm,对应PFA处理0.5h+PBS清洗5min+明胶溶液浸泡0.5h;

海月水母6直径约1.8cm,对应PFA处理1.5h+PBS清洗5min+明胶溶液浸泡1h;

海月水母7直径约2cm,对应PFA处理1.5h+PBS清洗5min+明胶溶液浸泡4h。

[0088] 对包埋处理后的海月水母5、6、7进行冷冻切片,观察切片的完整度,同时对切片分别进行RNA完整性检测。

[0089] 结果如图4-9所示,从图中可以看出,通过不同时长组合浸泡包埋的水母在切片时均可获得完整切片,对切片分别进行RNA完整性检测,都得到了可观的RIN值,其中,水母5的RIN值为8.2,水母6的RIN值为7.7,水母7的RIN值为8.2,结果表明,采用本发明方案方法处理得到的样本的RNA完整性数(RIN值)高,RIN值均 ≥ 7 ,满足空间转录组测序的要求,确保样本RNA质量符合空间转录组测序标准,提高了实验数据的可靠性和可重复性。

[0090] 4、海月水母伞部组织切片透化梯度荧光成像测试

选取海月水母7样本(RNA完整性检测时RIN值为8.20,切片形态完整)进行切片透化梯度荧光成像测试,同时对海月水母7样本冷冻切片进行H&E染色处理。

[0091] 结果如图10所示,对海月水母7连续取4张1cm×1cm的切片依次贴到透化芯片上(如图10中的C图所示),通过梯度荧光成像观察,水母7样本在18分钟时即可观察到组织形态完整且清晰,图10中的D图高清显微图与图10中的B图展示的H&E染色结果纹理特征一致。

[0092] 5、海月水母伞部组织切片浸泡时长梯度处理与RNA完整性检测

选取海月水母8(直径约4cm)样本将其伞盖组织平均分为八份(如图11所示),按照实施例1中的海月水母时空转录样本的制备处理方法进行处理。为摸索保护切片RNA完整性的良好处理时长,针对8份水母伞盖组织在PFA固定、PBS清洗、明胶溶液浸泡的时长上做了梯度组合处理(详细时长如表1所示),同时对每个样本冷冻切片进行H&E染色处理(如图12所示)。

[0093] 表1

检测 指标	组别 浸泡步骤	Ac8-1	Ac8-2	Ac8-3	Ac8-4	Ac8-5	Ac8-6	Ac8-7	Ac8-8
形态 完整性	4%PFA 浸泡时间	5min	0.5h	0.5h	1h	1h	1.5h	1.5h	1.5h
	1×PBS 缓冲液清洗时间	5min	5min	5min	5min	5min	5min	5min	5min
	明胶浸泡时间	0 h	1h	2h	1h	2h	1h	2h	3h
	切片	形态不完整	形态完整	形态完整	形态完整	形态完整	形态完整	形态完整	形态完整
RNA完整性	18S Area	35,021	840,853	946,933	685,433	953,455	881,905	901,837	2,159,872
	28S Area	9,439	442,986	975,849	529,456	762,350	958,242	479,551	1,005,389
	Rstio (28S/18S)	0.27	0.53	1.03	0.77	0.80	1.09	0.53	0.47
	RQN	1.00	8.52	8.99	9.85	9.23	9.80	3.23	3.30
	DV200	87.2	76.6	90.5	90.6	88.2	87.3	85.3	85.0

[0094] 结果如图13-14所示,从图中可以看出,对照组水母Ac8-1未使用明胶溶液浸泡而无法得到完整切片,直接导致RNA质检结果差(RQN为1);实验组从水母Ac8-2到水母Ac8-8依次增加了PFA固定和明胶溶液浸泡时长,切片的形态完整性都可以得到保证,不过RNA完整性检测有不尽相同的结果,其中水母Ac8-2、Ac8-3、Ac8-4、Ac8-5、Ac8-6的RNA完整程度非常可观(RQN远大于7),而水母Ac8-7、Ac8-8可能由于浸泡时长过久RNA有较大程度降解(RQN小于7),基于此结果,本发明对获取RNA完整的水母组织切片有了一个处理时长参考范围,4%PFA浸没时间+明胶浸没时间<3.5h为最优。

[0095] 6、海月水母伞部组织切片空间转录组测序应用

考虑到原始样本过大,所以实验仅选取了1/8伞盖组织即5、海月水母伞部组织切片浸泡时长梯度处理与RNA完整性检测中的海月水母Ac 8-3(海月水母Ac 8-3原始样本,以及将海月水母Ac 8-3按实施例1中的海月水母时空转录样本的制备处理方法进行处理得到的切片,以及对切片进行H&E染色的结果如图15中的A图和B图所示)进行空间转录组测序,测序方法采用华大的时空组学技术Stereo-Seq测序,在本发明的实施例1实验基础上依次按照“冷冻包埋-RIN质检-空间组芯片贴片-H&E染色-ssDNA荧光染色-DNA检测-测序”的流程完整地进行了海月水母空间转录组测序,同时对测序数据进行空间转录组学分析(即对经过Stereo-seq测序得到的数据采用配套的SAW-ST-V8时空生物信息学软件套件分析流程进行处理)。

[0096] 结果如图15-21所示,从图15中的C图中可以看出,质检结果显示RIN值为8.99;芯片的cDNA片段范围在476~1500 bp,主峰为1183bp,建库无异常(如图18所示);最终空间转录组测序共测得约4.3G Reads,与参考基因组比对后有9303 genes,测序报告显示饱和度趋于95.5%(如图19所示)。

[0097] 空间转录组学分析中,空间基因表达分布主要在伞盖边缘部位,也与预期相符(如图20所示),空间Spots形态分布与UMAP聚类也比较清晰(如图21所示),结果表明,本发明实施例制备得到的海月水母时空转录组样本的初步数据质量可供后续数据解析,因此,本发明实施例1提供的方法能够同时应用于高含水量样本的空间转录组学分析。

[0098] 7、海月水母发育周期早期阶段样本组织包埋冷冻切片处理

选取了一只海月水母横裂体(早期)、两只海月水母横裂体(末期)、六只海月水母蝶状体(样本如图22中的A图所示)按照实施例2中海月水母横裂体、蝶状体时空转录组样本的制备方法处理得到切片,其中,PFA固定、PBS清洗、明胶溶液浸泡操作如图22中的B-D图所示。

[0099] 海月水母发育周期早期阶段样本组织包埋冷冻切片与染色

以1、海月水母发育周期早期阶段样本组织包埋冷冻切片处理中的1只横裂体(早期)、1只横裂体(末期)、1只蝶状体分别为样本进行切片,切片厚度为10 μm ,将切片经H&E染色处理后,如图23所示,可清晰观察到本发明方法所获得的切片显微结构完整且染色效果清晰。

[0100] 上面结合附图对本发明实施例作了详细说明,但是本发明不限于上述实施例,在所属技术领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。此外,在不冲突的情况下,本发明的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

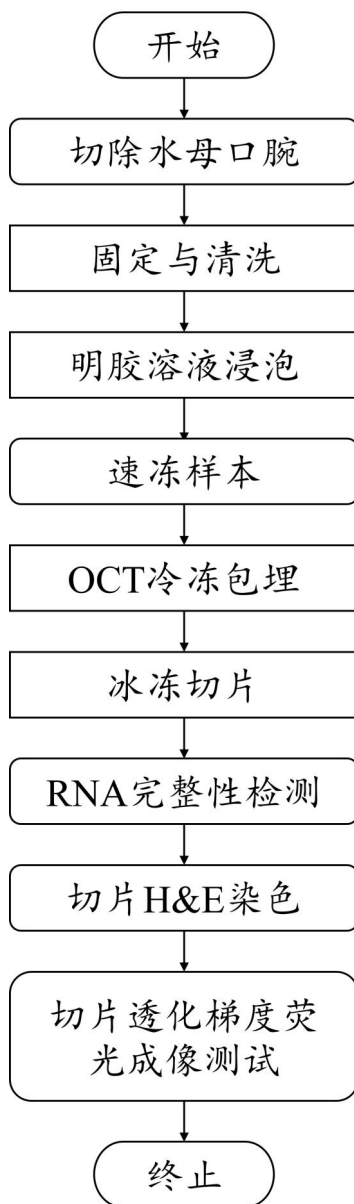


图1

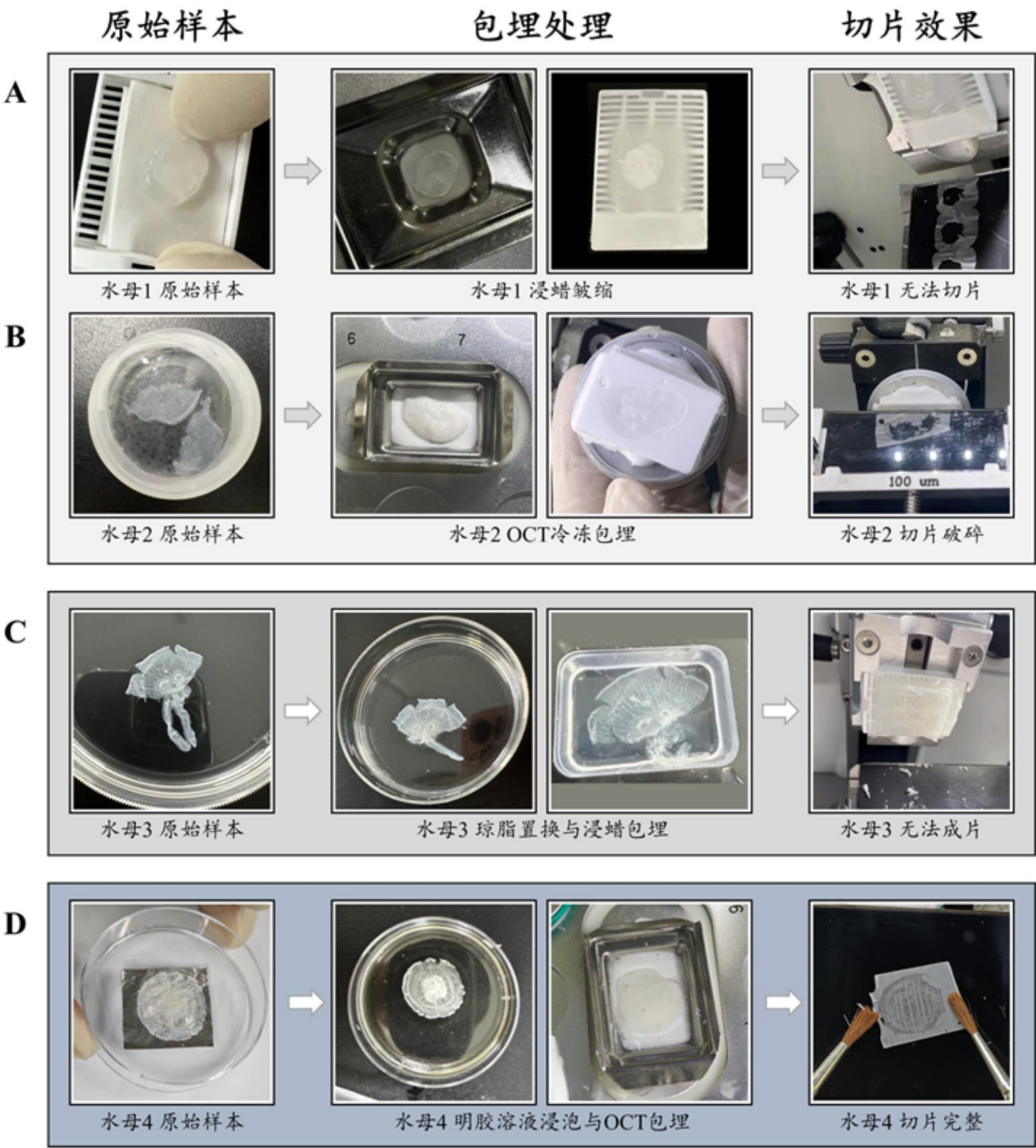


图2

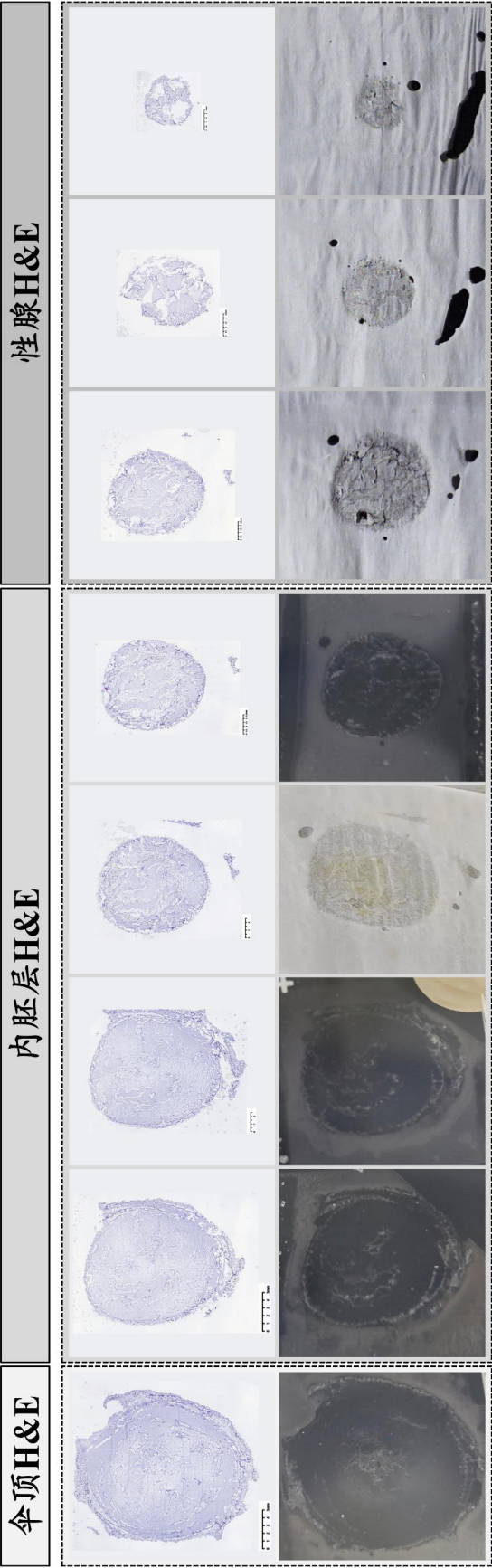


图3

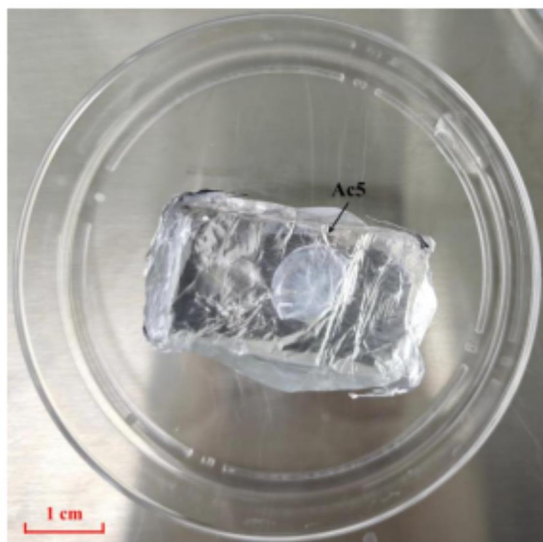


图4

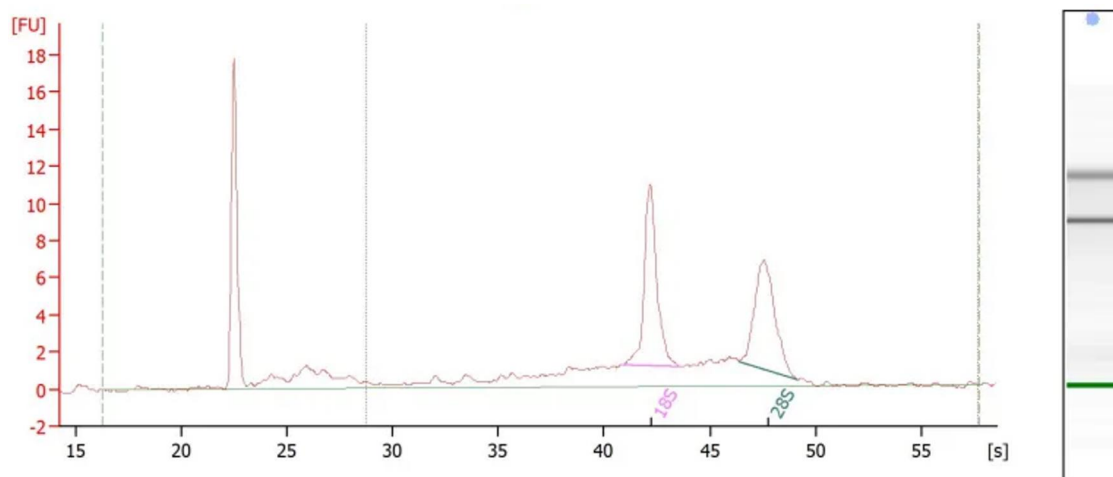


图5

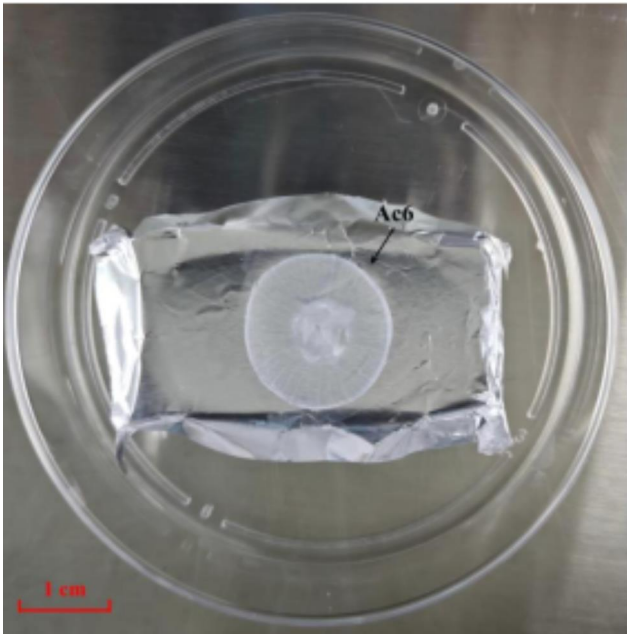


图6

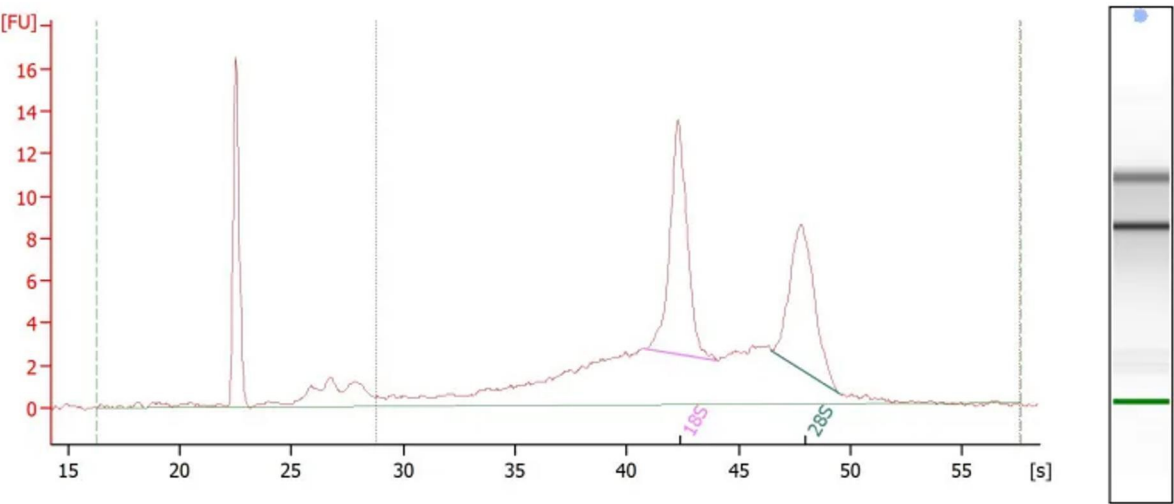


图7

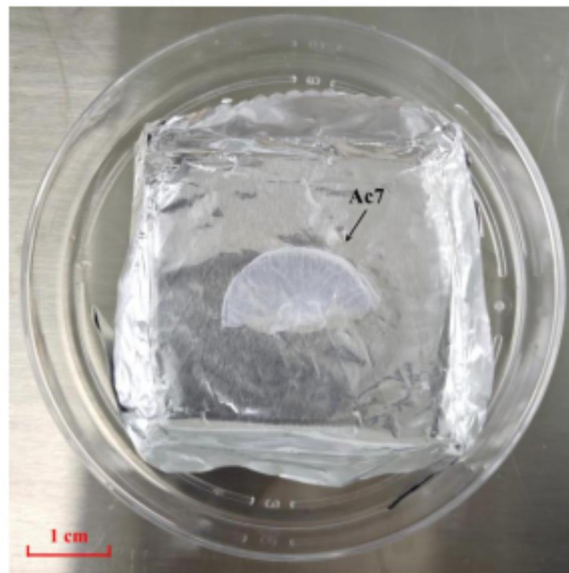


图8

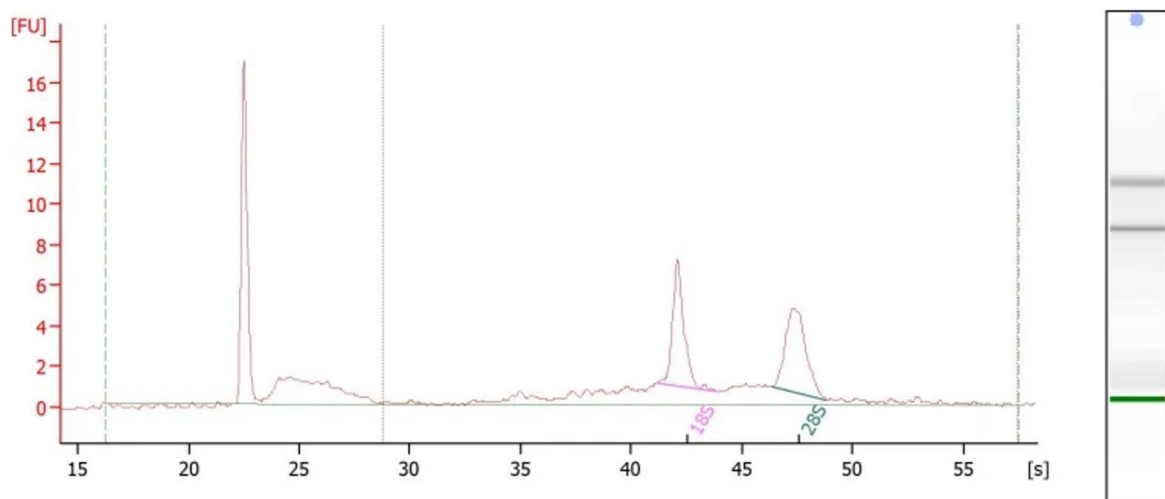


图9

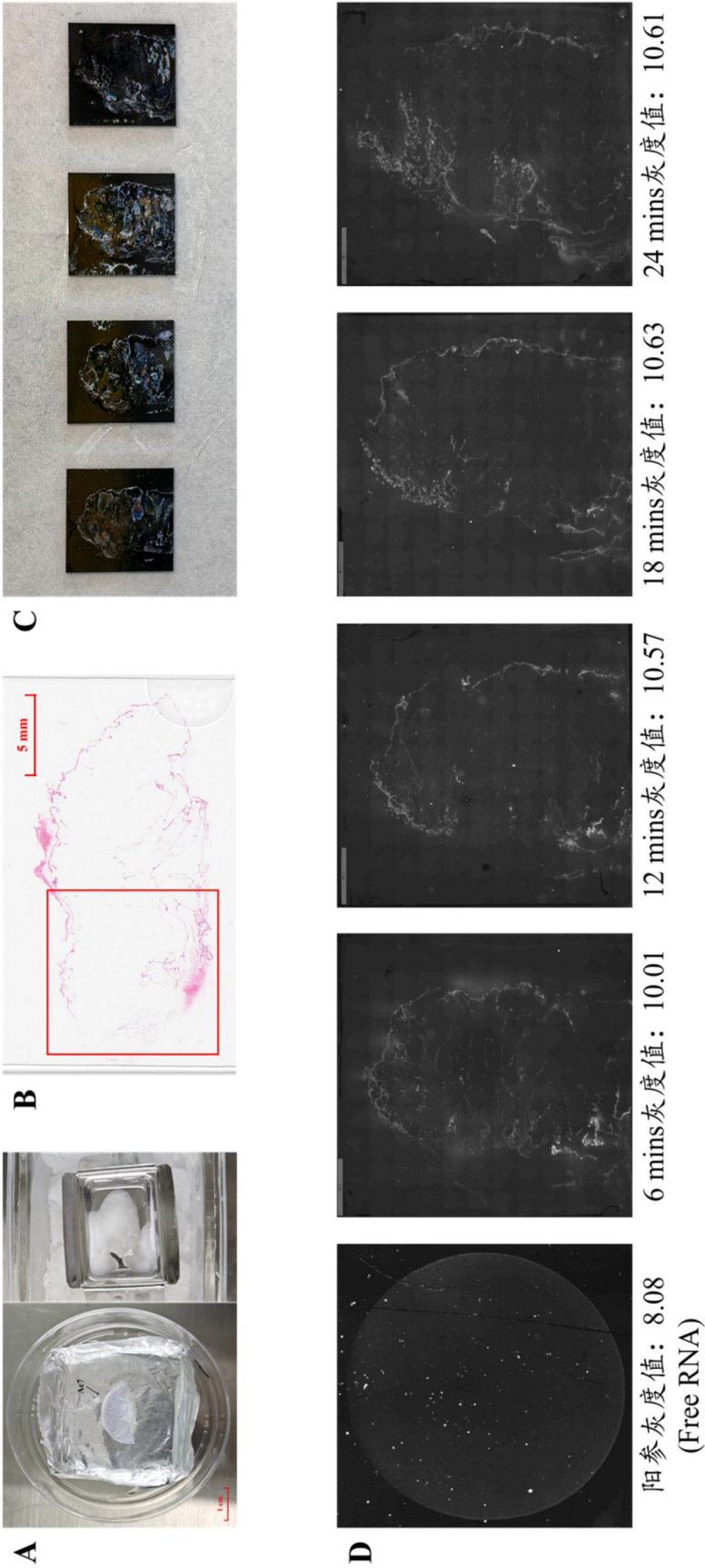


图10

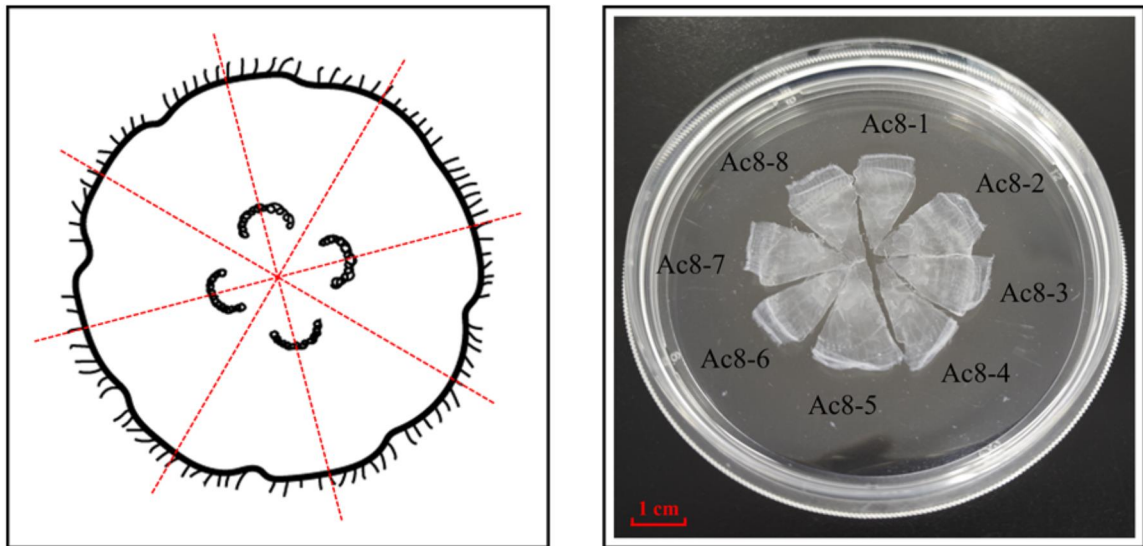


图11

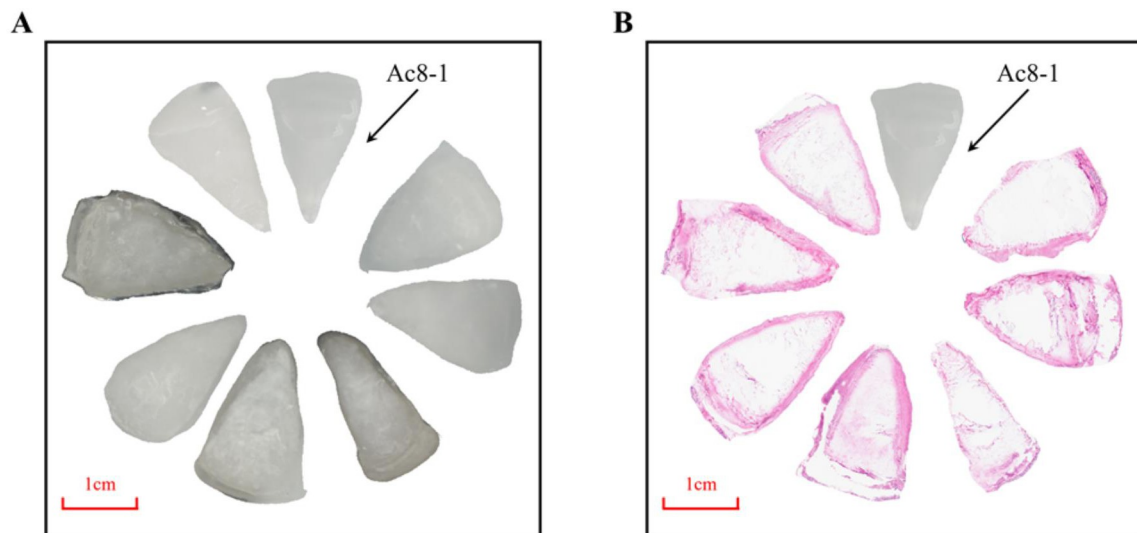


图12

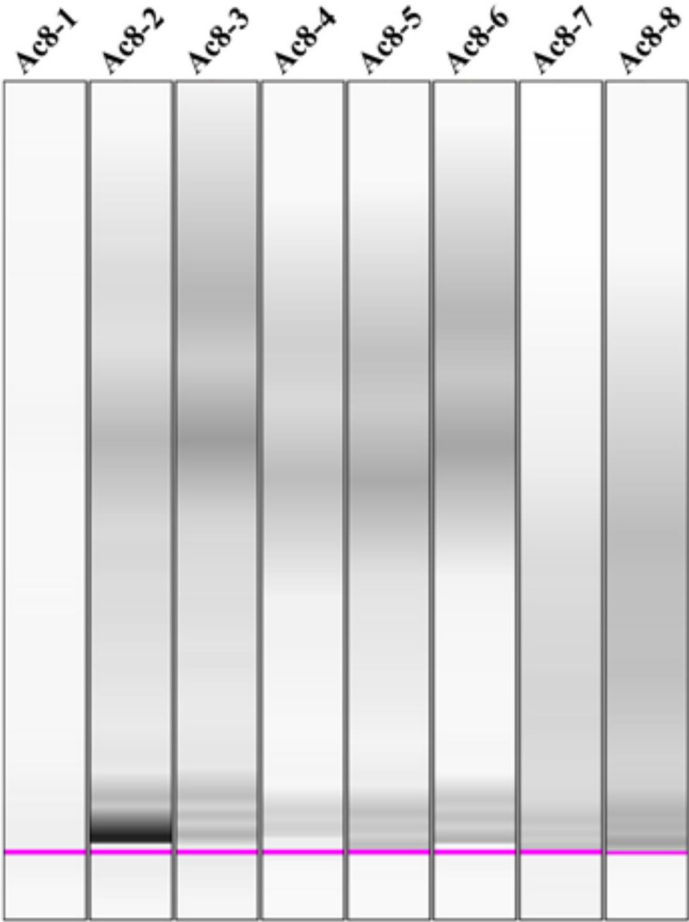


图13

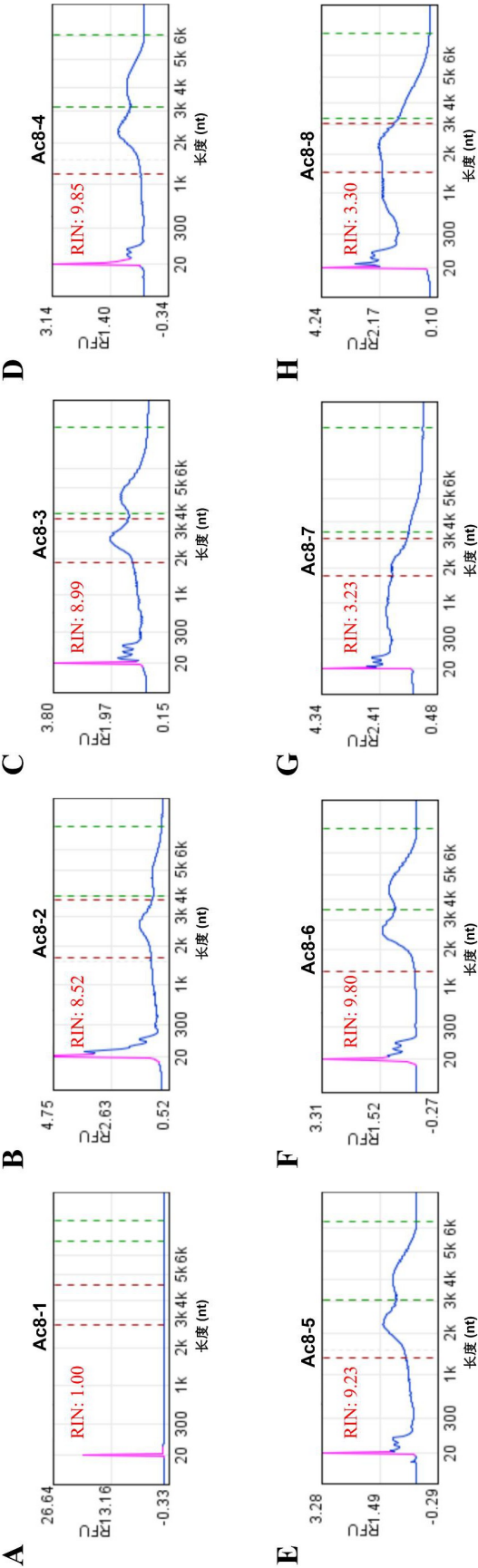
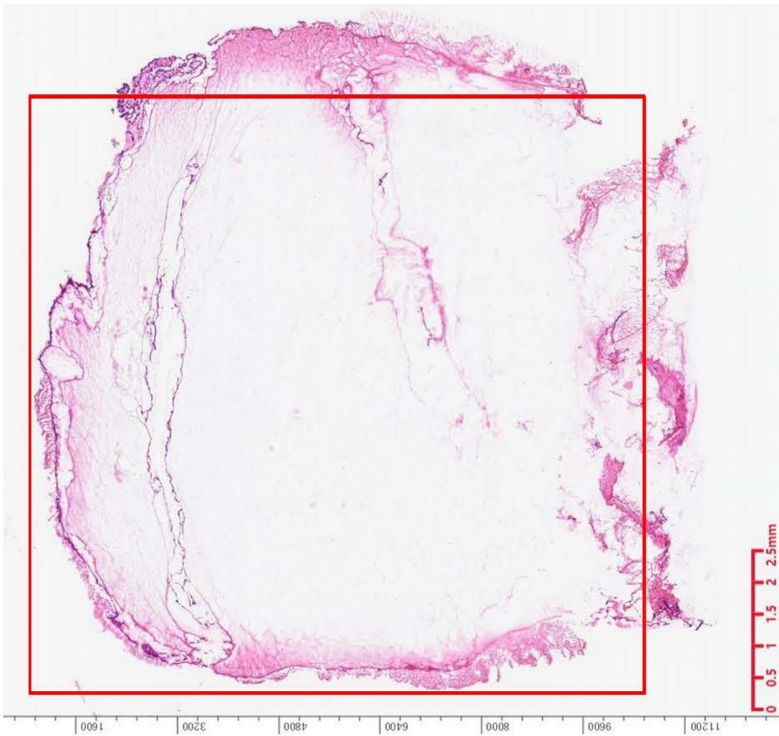


图14



图15

B



A

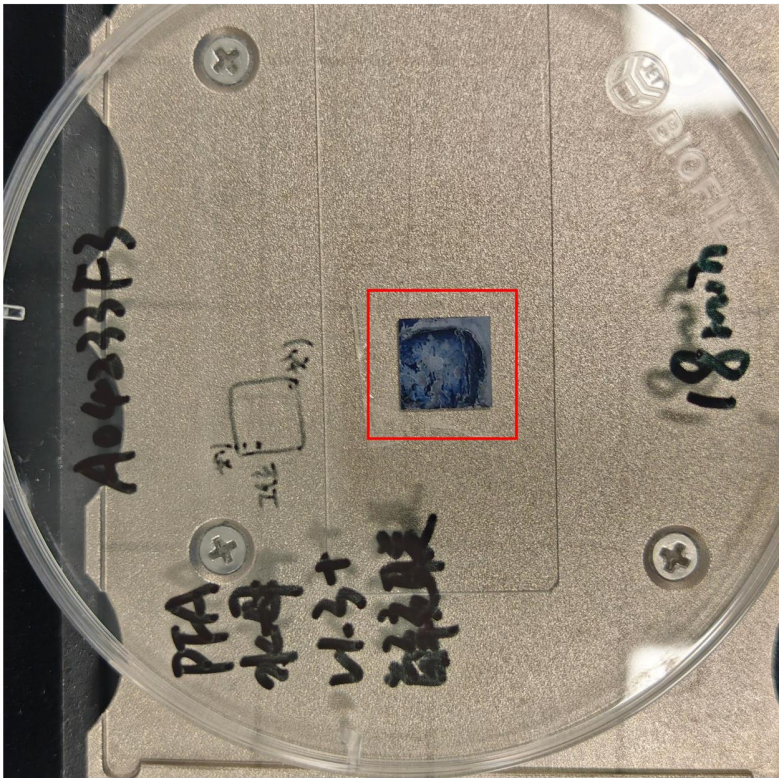


图16

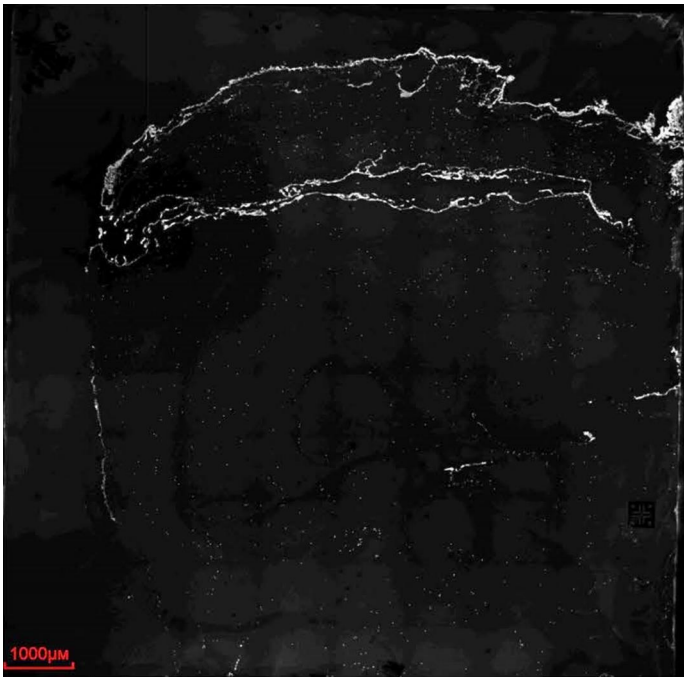


图17

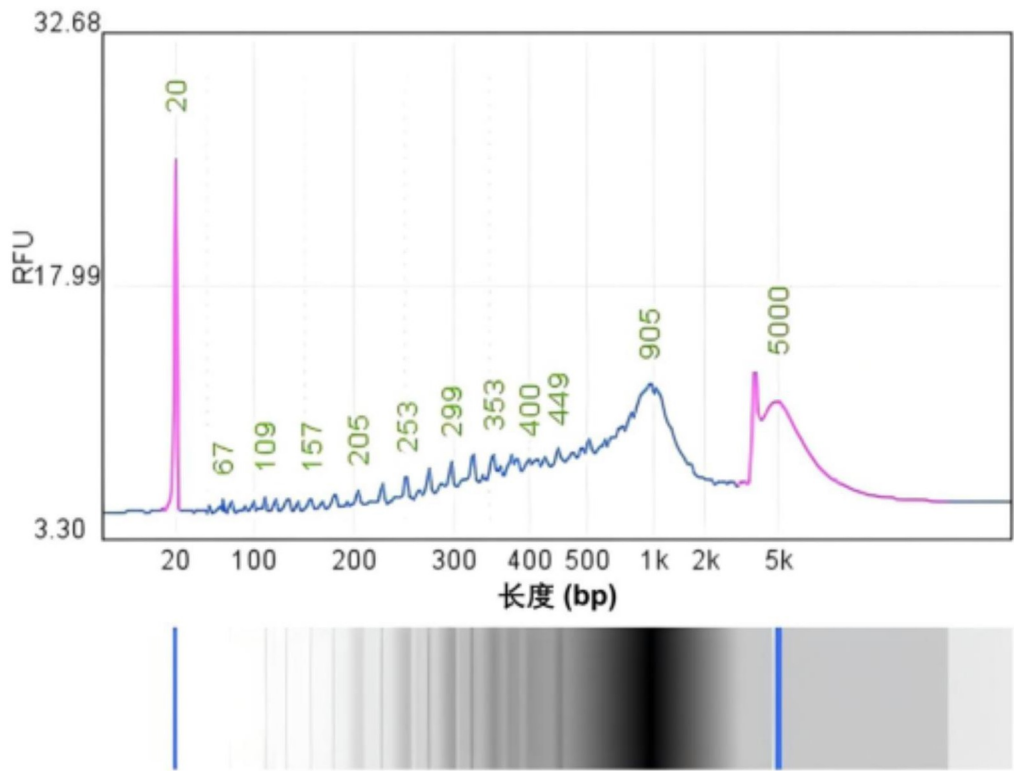


图18

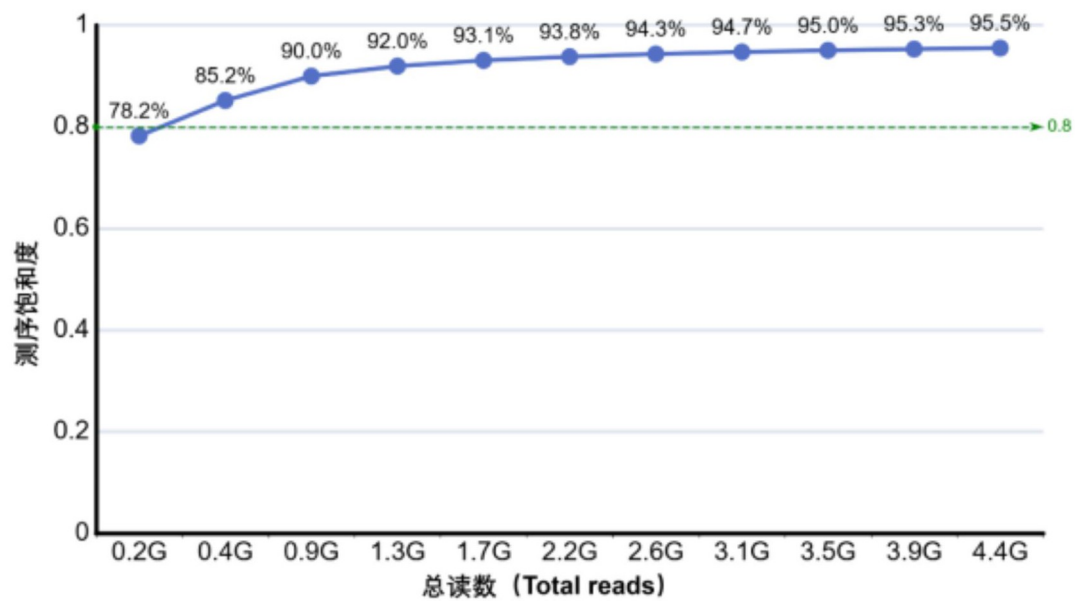


图19

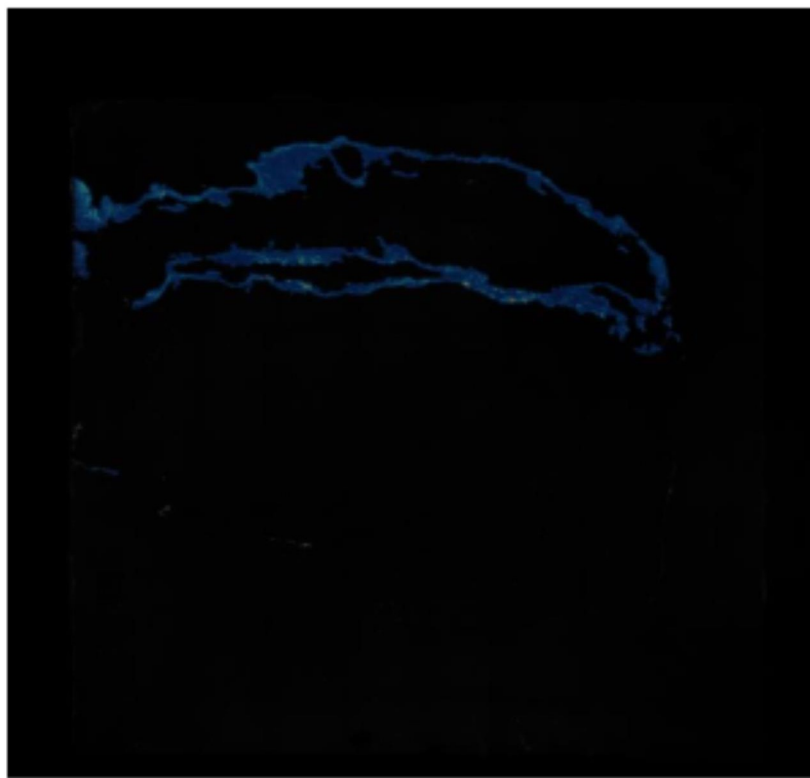


图20

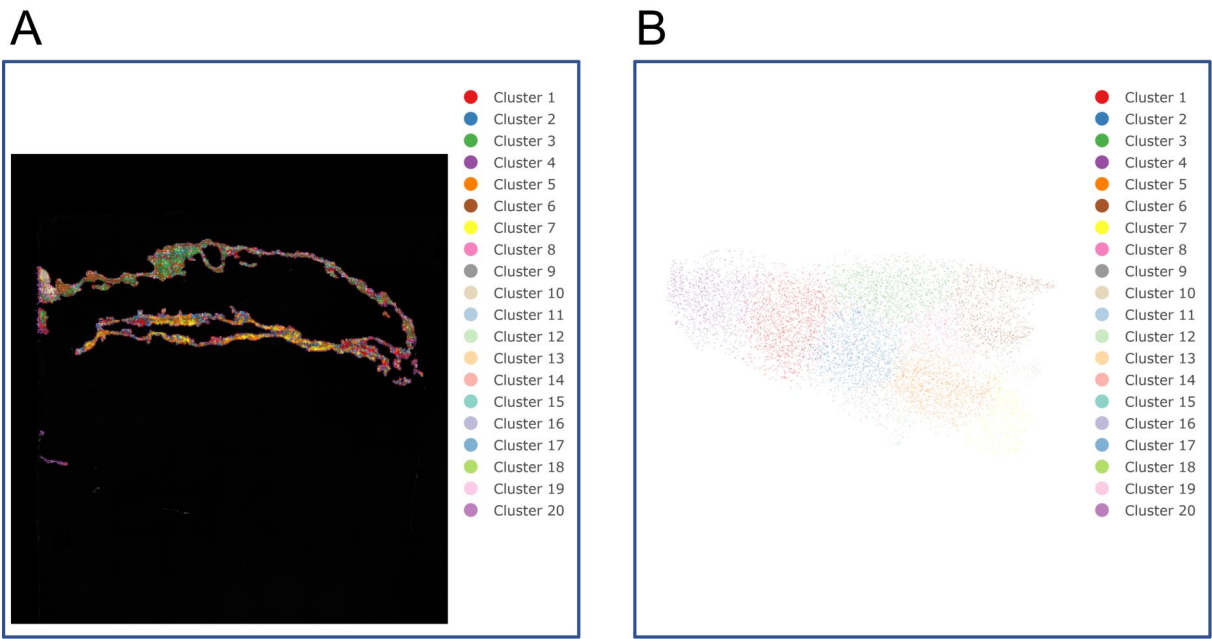


图21

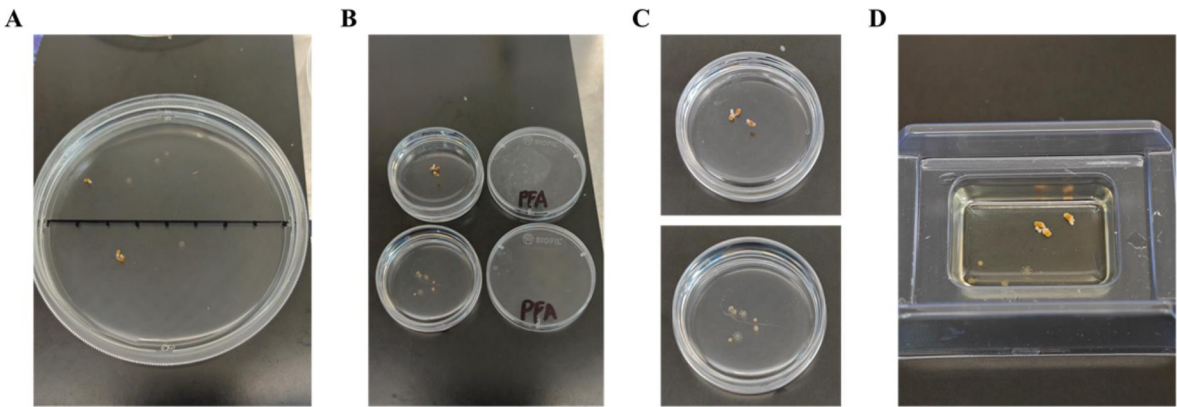


图22



图23